

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA — UFU
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO — FACOM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS — PMMG
9ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR**

**PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA PREDITIVA APLICADA
À GOVERNANÇA CRIMINAL E ANÁLISE DE DOMÍNIO
TERRITORIAL NO ÂMBITO DA PMMG**

Uberlândia - MG

2026

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA — UFU
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO — FACOM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS — PMMG
9ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR**

**PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA PREDITIVA APLICADA
À GOVERNANÇA CRIMINAL E ANÁLISE DE DOMÍNIO
TERRITORIAL NO ÂMBITO DA PMMG**

Candidato: 03 Sgt PM Maximiano Eduardo Pereira

Linha de Pesquisa: Systems de Computação / Inteligência Artificial

Instituição de Origem: Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Instituição de Vínculo Cooperativo: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)

Instituição Parceira no Exterior: Universidade do Minho (Braga, Portugal)

Uberlândia - MG

2026

Sumário

1	Introdução e Justificativa	2
1.1	O Problema e a Hipótese	2
2	Objetivos	3
2.1	Objetivo Geral	3
2.2	Objetivos Específicos	3
3	Ecossistema Tecnológico e Alinhamento Institucional Multilateral	3
3.1	Arquitetura e Ferramentas Tecnológicas	4
3.2	Convergência e Interesse das Instituições Envolvidas	5
4	Metodologia e Descrição Técnica	6
4.1	Fases do Desenvolvimento	7
5	Cronograma de Execução	8
6	Orçamento e Justificativa dos Gastos	9
7	Referências Bibliográficas	10

1 Introdução e Justificativa

A criminalidade organizada contemporânea transcende a ocorrência de delitos comuns isolados, consolidando-se por meio de estruturas de governança criminal que exercem coerção econômica, controle social e imposição de regras paralelas à soberania do Estado (ARIAS, 2017). O enfrentamento eficiente a esse fenômeno exige a transição de um modelo de policiamento puramente reativo para uma atitude preditiva e estratégica, fundamentada em Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

1.1 O Problema e a Hipótese

O problema central reside na dificuldade das forças de segurança pública em detectar os sinais precursoros (*red flags*) de que um grupo armado está prestes a consolidar a governança de determinado território. A hipótese deste trabalho é que a modelagem matemática e computacional de variáveis históricas latentes, extraídas dos boletins de ocorrência parametrizáveis da PMMG desde 2009, permite antecipar matematicamente a expansão das fronteiras criminais.

O modelo matemático baseia-se na probabilidade condicional de consolidação de domínio D dado um conjunto de indicadores de controle social e econômico I , expresso por:

$$P(D | I) = \frac{P(I | D) \cdot P(D)}{P(I)}$$

Onde o vetor de indicadores I engloba variáveis como homicídios de execução, extorções, marcas de facções e resistências armadas.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar uma arquitetura computacional preditiva que utilize algoritmos de *Machine Learning* em linguagem Python para identificar sinais precursores de expansão de fronteiras criminais e consolidação de domínio territorial por grupos armados, servindo como ferramenta de suporte à decisão para as Seções de Planejamento Operacional (P_3) e de Inteligência (P_2) da PMMG.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar a mineração, limpeza e normalização da série histórica de dados parametrizáveis da PMMG (2009-2026).
- Desenvolver algoritmos de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para extração de entidades em narrativas de boletins de ocorrência.
- Desenvolver dashboards interativos em ambiente de *Business Intelligence* (BI) para visualização geoespacial do risco soberano.
- Validar e calibrar a arquitetura preditiva junto à instituição de ensino parceira no exterior, mitigando o viés do policiamento tradicional (*garbage in, garbage out*).

3 Ecossistema Tecnológico e Alinhamento Institucional Multilateral

O desenvolvimento da plataforma computacional preditiva proposta fundamenta-se em um ecossistema tecnológico robusto de código aberto e ferramentas de alta escalabilidade, estruturado para converter grandes volumes de dados de segurança pública em conhecimento acionável. A escolha das ferramentas de desenvolvimento não apenas

atende aos requisitos técnicos de vanguarda exigidos pela Ciência da Computação, mas reflete uma convergência estratégica entre os interesses científicos e institucionais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e da Universidade do Minho (UMinho).

3.1 Arquitetura e Ferramentas Tecnológicas

O núcleo de processamento, modelagem e inteligência artificial será integralmente construído utilizando a linguagem de programação **Python**, consolidada como o padrão internacional no ecossistema de Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina (*Machine Learning*). Para a estruturação do pipeline de dados, limpeza e engenharia de atributos temporais a partir da série histórica da PMMG (2009–2026), serão aplicadas as bibliotecas *Pandas* e *NumPy*.

A extração de padrões semânticos latentes e entidades complexas contidas nos textos livres das narrativas dos boletins de ocorrência — essencial para rastrear jargões criminais e indícios de coerção social — será executada via Processamento de Linguagem Natural (PLN) com o uso da biblioteca *SpaCy* e modelos baseados em arquiteturas de *Transformers*. A modelagem preditiva espacial e a classificação de risco de expansão territorial serão coordenadas pelas bibliotecas *Scikit-Learn* e *XGBoost*, permitindo a geração de projeções baseadas em árvores de decisão e regressões logísticas avançadas.

A camada de entrega e visualização final para o tomador de decisão será viabilizada através de painéis dinâmicos e interativos de **Business Intelligence (BI)**, utilizando ferramentas de geoprocessamento integradas. Esses dashboards traduzirão os outputs matemáticos complexos dos modelos em Python em mapas de calor geoespaciais intuitivos, garantindo que o conhecimento preditivo seja acionável na ponta operacional.

3.2 Convergência e Interesse das Instituições Envolvidas

A seleção e a aplicação deste ecossistema tecnológico promovem a sinergia perfeita entre o ecossistema acadêmico de pós-graduação e a governança de segurança pública, desdobrando-se em benefícios específicos para cada uma das instituições coparticipantes:

1. Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) — Impacto Operacional e Soberania

Estrita: Como principal interessada e beneficiária imediata, a PMMG recebe uma solução de prateleira sob medida, desenvolvida em software livre, eliminando custos de licenciamento com caixas-pretas proprietárias. A integração do Python com painéis de BI moderniza diretamente as Seções de Planejamento Operacional (P_3) e de Inteligência (P_2), fornecendo uma ferramenta científica para asfixiar a governança criminal e o domínio territorial antes de sua consolidação geográfica, otimizando o emprego do recurso público.

2. Universidade Federal de Uberlândia (UFU) — Produção Científica e Rigor

Metodológico: Para o programa de doutorado de origem do candidato, o projeto eleva o patamar de pesquisas aplicadas em Sistemas de Computação. A utilização de grandes volumes de dados reais de segurança pública para o treinamento de algoritmos de Machine Learning e PLN valida a capacidade de pesquisa em computação de alto desempenho da instituição, gerando publicações científicas de elevado fator de impacto e transferindo tecnologia direta para o desenvolvimento regional do Estado.

3. Universidade do Minho (UMinho) — Internacionalização e Modelagem Com-

parada: O interesse da instituição parceira em Portugal centra-se no avanço metodológico de fronteira e na validação internacional do modelo computacional. A expertise do laboratório de acolhimento no exterior supervisionará o distanciamento analítico e a calibração matemática do sistema, permitindo estruturar o "modelo padrão" de dados. Para a UMinho, o projeto consolida linhas de pesquisa voltadas a cidades inteligentes, segurança global e computação aplicada, pavimentando caminhos para que a arquitetura desenvolvida em Python seja escalável e aplicável a cenários de criminalidade no contexto europeu.

Dessa forma, o arranjo de ferramentas computacionais serve como o elo de ligação ideal: satisfaz o rigor algorítmico defendido pelas academias (UFU e UMinho) e fornece a agilidade tática e o suporte à decisão exigidos pela administração pública em sua atividade-fim (PMMG).

4 Metodologia e Descrição Técnica

A metodologia do projeto estrutura-se em quatro fases sequenciais fundamentadas no modelo 3-I (Interpretar, Influenciar, Impactar) de Ratcliffe (2016), adaptado para o contexto da inteligência preditiva de segurança pública. Para mapear a densidade espacial e a evolução temporal das manchas criminais ocultas e dinâmicas, o sistema aplicará uma função de densidade de Kernel bidimensional $f(x, y)$, definida formalmente por:

$$f(x, y) = \frac{1}{nh^2} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{d_i}{h}\right)$$

Onde n é o número de ocorrências registradas na série histórica, h representa a largura de banda (*bandwidth*) espacial que dita o raio de suavização e d_i é a distância euclidiana entre o ponto de medição genérico (x, y) e a localização coordenada da ocorrência histórica i .

O plano de atividades no exterior foi estruturado para coincidir com o segundo ano do ciclo de doutoramento do candidato, período ideal para a consolidação da arquitetura computacional proposta. Visando mitigar riscos de execução e fundamentar o desenvolvimento dos modelos de inteligência artificial, o período inicial em Portugal contemplará a inscrição em disciplinas avançadas de pós-graduação estrita na área de Ciências da Computação junto à instituição parceira (UMinho), focando em tópicos de mineração de dados complexos, modelagem preditiva e processamento de linguagem natural. Adicionalmente, como indicador de maturidade científica e resultado tangível do intercâmbio acadêmico internacional, estabelece-se como meta a submissão de, no mínimo, 1 (um) artigo científico de alto impacto (Qualis A) em revista especializada

ou conferência internacional da área até o encerramento do período de concessão da bolsa, formalizando o Estado da Arte e os outputs iniciais dos algoritmos preditivos desenvolvidos.

4.1 Fases do Desenvolvimento

O pipeline de execução técnica da pesquisa está dividido em quatro macroetapas incrementais:

1. **Fase 1 — Mineração, Higienização e Padronização de Dados Latentes:** Esta etapa consiste na extração e tratamento da série histórica de dados parametrizáveis da PMMG abrangendo o período de 2009 a 2026. O foco técnico reside no desenvolvimento de scripts em Python para limpeza de inconsistências, normalização de registros georreferenciados e estruturação de um modelo de dados padrão padronizado. Serão isoladas as variáveis preditivas latentes associadas aos indicadores de governança criminal (tais como homicídios com características de execução, ocorrências de extorsão a comerciantes, reações armadas contra o aparato estatal e registros textuais de demarcações territoriais por facções). A arquitetura será construída de modo agnóstico, garantindo a interoperabilidade e a capacidade de o sistema absorver dados de outras realidades, como a de Portugal.
2. **Fase 2 — Modelagem Computacional e Processamento de Linguagem Natural (PLN):** Compreende o núcleo de inteligência artificial da plataforma. Utilizando bibliotecas especializadas em *Machine Learning* (como *Scikit-Learn* e *XGBoost*) combinadas com técnicas de PLN (via *SpaCy* e arquiteturas baseadas em *Transformers*), os algoritmos serão treinados para analisar tanto os campos estruturados quanto os campos de texto livre das narrativas dos boletins de ocorrência. O objetivo é identificar padrões semânticos e sinais precursores (*red flags*) de expansão de fronteiras criminais, automatizando parcialmente a etapa de "Interpretação" do modelo 3-I e isolando o ruído estatístico para evitar os ciclos viciosos de policiamento (*garbage in, garbage out*).

3. Fase 3 — Camada de Entrega e Visualização em Business Intelligence (BI):

Dedicada à engenharia de usabilidade e suporte à decisão tática. Os outputs e as matrizes probabilísticas geradas pelos modelos preditivos em Python serão integrados a ferramentas de BI para a renderização de dashboards interativos e dinâmicos. Serão desenvolvidos mapas de risco de soberania e modelos de manchas criminais preditivas baseados no cálculo de densidade de Kernel, permitindo que os tomadores de decisão das Seções de Planejamento Operacional (P_3) e de Inteligência (P_2) visualizem de forma geoespacial as ameaças em tempo real e otimizem a alocação de recursos ostensivos.

4. Fase 4 — Validação Metodológica Internacional e Ajuste de Feedback: Fase

final executada sob a supervisão do laboratório de acolhimento na Universidade do Minho. O modelo preditivo passará por testes de estresse, calibração estatística e validação cruzada para medir sua acurácia e sensibilidade teórica. As ações de policiamento simuladas ou desencadeadas a partir das sugestões da plataforma terão seus dados de resultado estritamente segregados e tratados de forma isolada, servindo puramente como um canal de *feedback* para o refinamento contínuo do algoritmo, garantindo a transparência científica e o rigor constitucional do sistema.

5 Cronograma de Execução

As atividades da pesquisa de doutorado sanduíche no exterior serão executadas ao longo de 12 (doze) meses durante o segundo ano do programa de doutoramento do candidato (com início previsto para dezembro de 2026). O planejamento foi desenhado de forma sinérgica para englobar a capacitação teórica em computação, o desenvolvimento técnico da plataforma e a produção científica exigida, conforme detalhado na Tabela 1.

Tabela 1: Cronograma Detalhado de Atividades no Exterior (Vigência da Bolsa)

Atividades Propostas / Fases do Projeto	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Inscrição e frequência em disciplinas avançadas de Computação (UMinho)	X	X		
Mineração, limpeza e padronização da série histórica (Dados PMMG)	X	X		
Desenvolvimento dos modelos preditivos e PLN em linguagem Python		X	X	
Construção e integração dos painéis dinâmicos de BI e mapas de calor			X	X
Redação e submissão de Artigo Científico sobre o tema (Meta: Qualis A)			X	X
Validação estatística do sistema e redação de capítulos da tese				X

6 Orçamento e Justificativa dos Gastos

O apoio financeiro pleiteado está restrito às despesas permitidas na Linha B do Edital da FAPEMIG, visando a manutenção do pesquisador no exterior. Os custos detalhados incluem as mensalidades da bolsa internacional, passagens aéreas e seguro-saúde obrigatório, conforme plano de aplicação submetido eletronicamente via sistema Everest.

7 Referências Bibliográficas

ARIAS, E. D. **Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean**. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

BRANTINGHAM, P. J.; BRANTINGHAM, P. L. Nodes, paths and edges: Considerations on the complexity of crime and the physical environment. **Journal of Environmental Psychology**, v. 13, n. 1, p. 3-28, 1993.

COHEN, L. E.; FELSON, M. Social change and crime rate trends: A routine activity approach. **American Sociological Review**, v. 44, n. 4, p. 588-608, 1979.

FERGUSON, A. G. **The Rise of Big Data Policing: Surveillance, Race, and the Future of Law Enforcement**. New York: NYU Press, 2017.

LESSING, B. Conceptualizing criminal governance. **Comparative Political Studies**, v. 54, n. 5, p. 854-885, 2020.

RATCLIFFE, J. H. **Intelligence-Led Policing**. 2. ed. London: Routledge, 2016.